

Berufsmaturität: Hauptklausur

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BMTAL-12M-S1-ZH-Mo-0226
Datum: 28.04.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-A

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Lineare Gleichungssysteme I (9 Min)

10 Punkte

Löse die folgenden linearen Gleichungssysteme und gib deren Lösungsmengen an:

$$\begin{cases} w + x + y - z = 4 \\ x - y + z = 8 \\ y + z = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x - 6y = 3 \\ -6x + 9y = -4.5 \end{cases}$$

Aufgabe 2: Lineare Gleichungssysteme II (9 Min)

10 Punkte

Von den folgenden zwei Aufgaben musst du *eine* auswählen und lösen.

Geometrie In einem rechtwinkligen Dreieck beträgt die Hypotenuse $c = 10.1$ cm und der Umfang $U = 22$ cm. Berechne die Längen der Katheten a und b .

Physik Ein Autofahrer legt eine 120 km lange Strecke in einer Stunde und 45 Minuten zurück. Auf dem Autobahnteilstück beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit 105 km/h, auf dem Rest der Strecke 60 km/h. Wie lang ist das Autobahnteilstück und wie lang der Rest der Strecke?

Aufgabe 3: Anwendung der Potenzgesetze (9 Min)

10 Punkte

Vereinfache folgenden Term so weit wie möglich schreibe ihn ohne negative Exponenten:

$$\left(\frac{8c^{-5}}{9a^{-3}b^9}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{3a^{-2}c^3}{4b^{-5}}\right)^{-5}$$

Aufgabe 4: Quadratische Gleichungen (9 Min)

10 Punkte

Löse die folgenden quadratischen Gleichungen mit einer Methode deiner Wahl. Resultate bitte exakt angeben. Jede Aufgabe gibt 4 Punkte.

$$2x^2 - 4x - 14 = 0$$

$$x^2 + x - 1 = 0$$

$$36x^2 + 36x - 1 = 0$$

Aufgabe 5: Wurzelgleichung (9 Min)

10 Punkte

Bestimme Definitions- und Lösungsmenge der folgenden Wurzelgleichung:

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} = \sqrt{4x+1}$$